

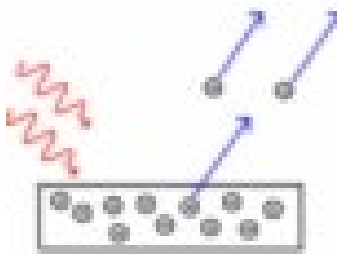
第21章-量子力学基础（冬11）

光电效应
康普顿效应
波粒二象性
德布罗意物质波

鲁定辉 2025年12月16日

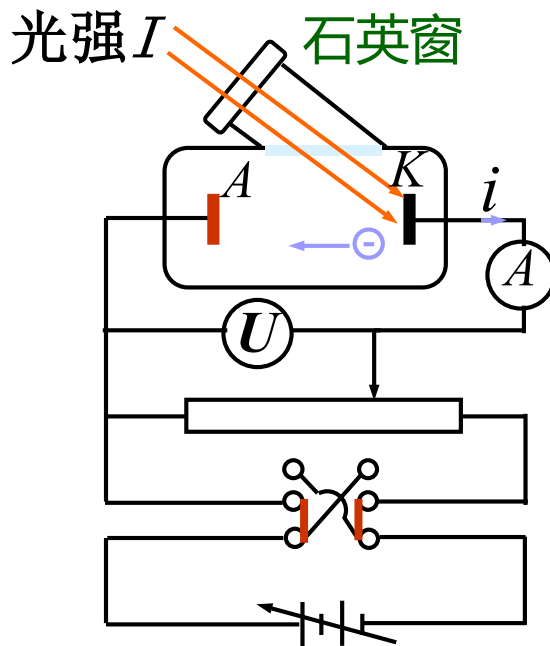
§ 20-3 光电效应

一、实验现象



光照射下，金属表面逸出**光电子**

- 1887, Hertz发现紫外光照射负极，气体放电比较容易
- 1905, 爱因斯坦自然解释
- 1916, 密立根实验确证



光电子从阴极表面逸出，经电场加速到达阳极，形成光电流 i 。

改变光强 I 或电压 U ，测量光电流 i
→ **伏安特性曲线**

欧姆：电流 i 随电压 U 升高而升高？

1) 光电流 i 、电压 U 与光强 I 关系

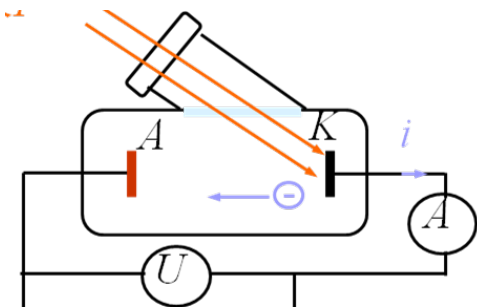
→ 固定光强，光电流 i 随电压 U 升高而增大。

U 较大时， i 趋于饱和 i_s (光电子全到阳极)

→ 光强变大， i 增大， i_s 也增大。

(单位时间逸出电子数正比于光强)

波动理论也可勉强解释

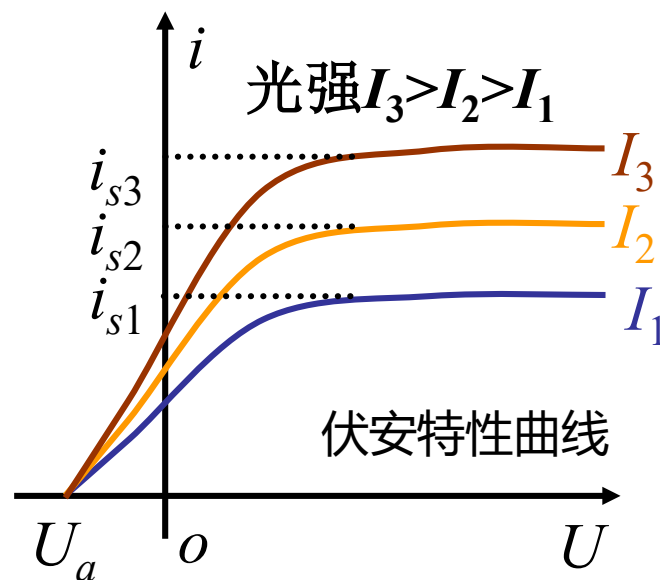


2) 遏止电压的复杂特征?

当 U 减到零，仍有电流 i ，表明光电子有初动能，无电场时仍能到达阳极。

遏止电压 U_a 使 i 降至零，即恰好阻止最大初始动能的光电子到达阳极

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a$$



光强越大，光电子动能也大；
为什么 U_a 与光强无关？

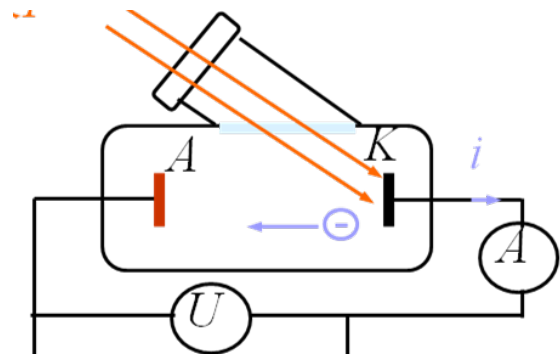
波动理论难以解释特征2、3、4

实验：入射光频率和材料相关

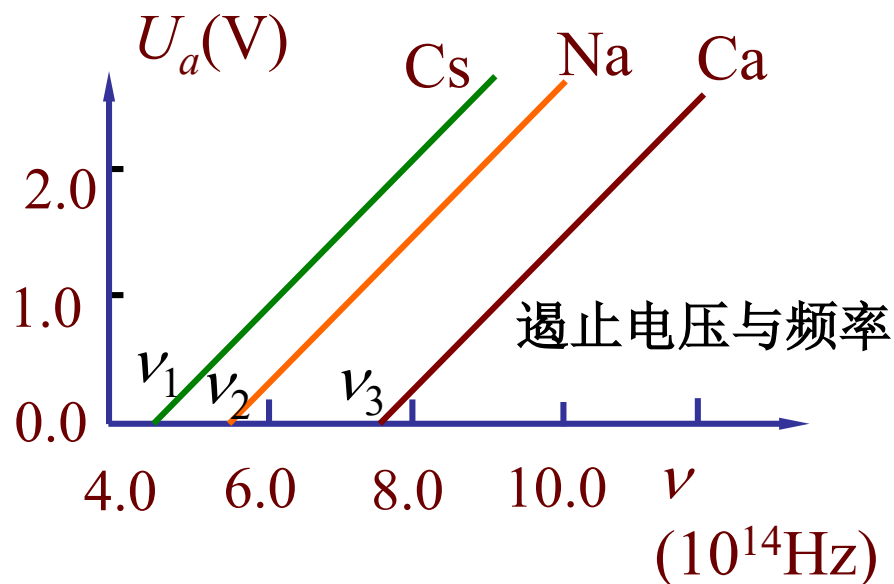
$$U_a = k\nu - U_0$$

系数 k 与材料无关(平行线),
而 U_0 与材料有关。

3) 存在截止频率?



当入射光频率小于截止频率（红限），
无论光强多大，都无光电效应！



要求电子初动能非零

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = ek\nu - eU_0 \geq 0$$

得 $\nu \geq \nu_0 = \frac{U_0}{k}$

经典理论认为光电子动能与频率无关，无红限

金属的逸出功和红限

截止频率

截止波长

$$A = eU_0$$

金 属	红 限 $\nu_0 (10^{14} \text{Hz})$	$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} (\text{nm})$	逸 出 功 (eV)
Cs	5.17	580.5	2.14
Na	6.64	451.7	2.75
Ca	6.93	432.8	2.87
Ni	12.4	241.2	5.15
Ag	10.3	291.6	4.26
Au	12.3	243.5	5.1
Pt	13.6	219.9	5.65

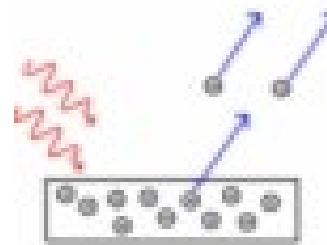
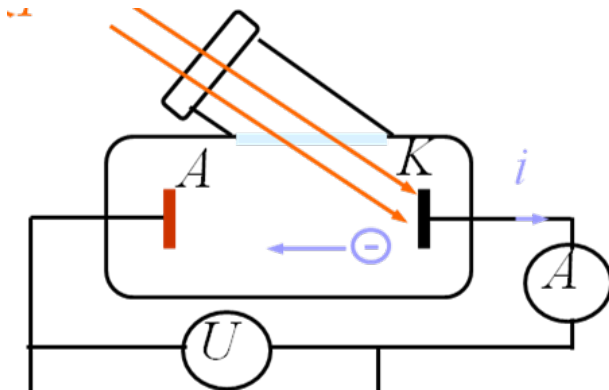
* 摘自 CRC Handbook of Chemistry and Physics. 1977-1978 58th edition.

红限值与靶材有关

4) 为什么是即时效应?

只要超过截止频率, 不论光强如何, 光电效应滞后时间都小于 10^{-9}s 。

经典理论: 光强较弱时, 电子需较长时间积累能量才能逸出, 不是即时的



光是光子流。与物质作用时, 光子被整个吸收或产生, 一个光子的能量为 $E=h\nu$ 。

电子吸收一个能量 $h\nu$ 光子, 若 $h\nu > \text{逸出功} A$, 电子就从金属表面逸出, 由能量守恒

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A \quad \text{光电效应方程}$$

➤ 电子一次吸收整个光子能量, 故即时的。



1905提出, 1921诺奖

➤ 光强大，即单位时间、单位面积的光子多，光电子也多

∴ 光电流、饱和电流都与光强成正比

光电子初始动能：

$$E_k = \frac{1}{2} m v_m^2$$

$$= h\nu - A = eU_a$$

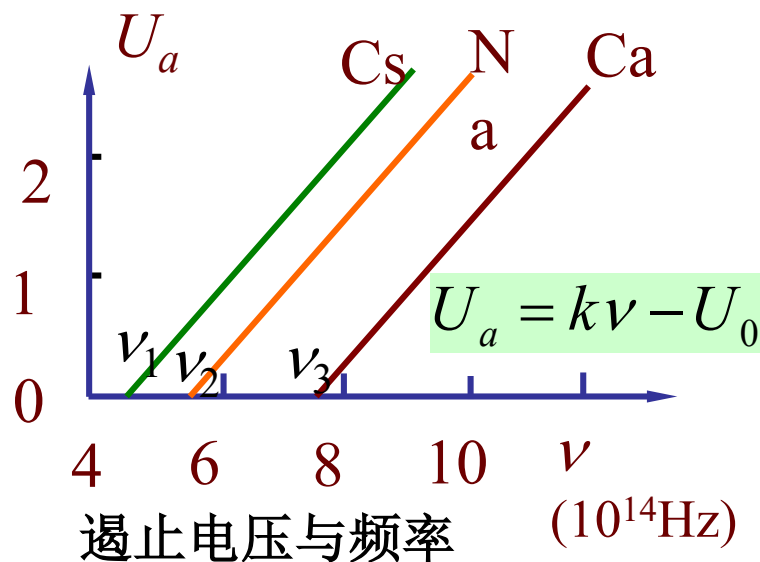
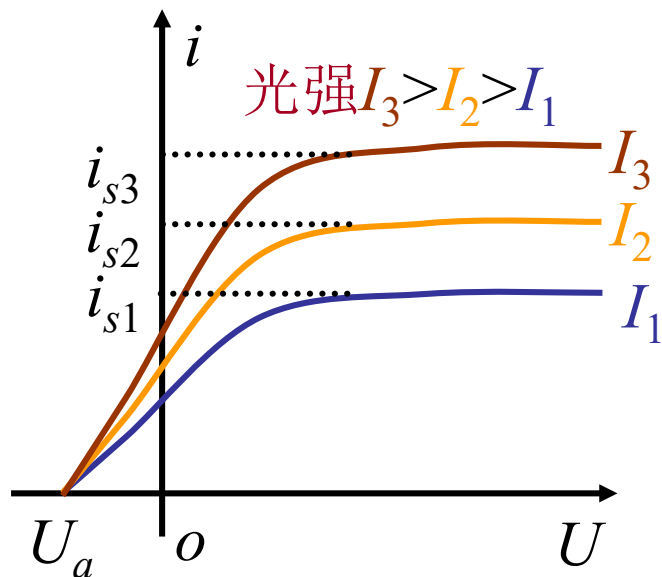
➤ 遏制电压

$$U_a = \frac{h\nu}{e} - \frac{A}{e}$$

➤ 当 $h\nu < A$ ，光电子不可能逸出，即红限。

$$E_k > 0, \text{得 } \nu_0 = \frac{A}{h}$$

密立根怀疑，且验证光电效应

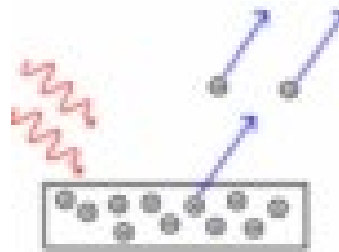


光子的解释非常自然

例1：波长200 nm的光照在逸出功4.2 eV的铝表面，
求：1) 光电子最大初动能； 2) 铝靶的红限波长；
3) 若入射光强为 2.0 W/m^2 ，单位时间射到铝板
单位面积上的光子数是多少？

解 (1) 由光电效应方程

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_m^2 &= h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - A \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} - 4.2 \times 1.6 \times 10^{-19} \\ &= 3.23 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$



(2) 铝的红限波长

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.2 \times 1.6 \times 10^{-19}} \\ &= 2.96 \times 10^{-7} \text{ m} = 296 \text{ nm}\end{aligned}$$

(3) 单位时间、单位面积光子数

Q: 什么是光强? (2.0 W/m^2)

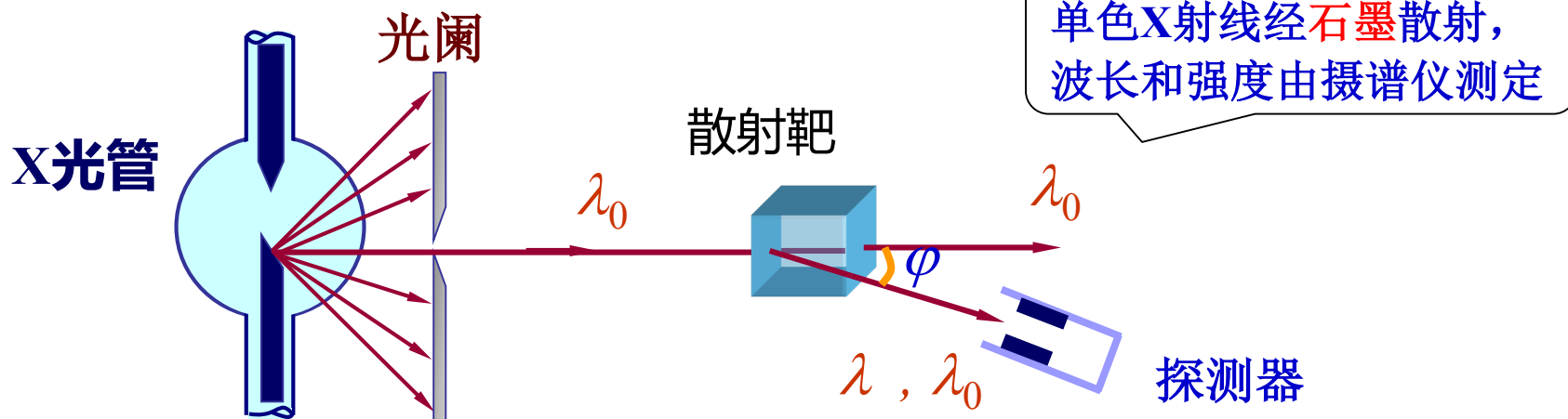
A: 平均能流密度

$$I = N \times h\nu$$

$$N = \frac{I}{h\nu}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{I\lambda}{hc} = \frac{2 \times 200 \times 10^{-9}}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \\ &= 2.01 \times 10^{18} \text{ 个}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

§ 20-4 康普顿效应



波动理论：散射光（电磁波）是由受迫振动的偶极子发出。

受迫振动频率不变，即散射光与入射光的频率相同。

实验：散射光频率 $\neq$ 入射光频率

出人意料，波动理论无法解释

→ 光子有能量，若还有动量，
就可以完美地解释！

进一步证实光的粒子性

散射：光通过不均匀物质偏离原方向

一、实验结果

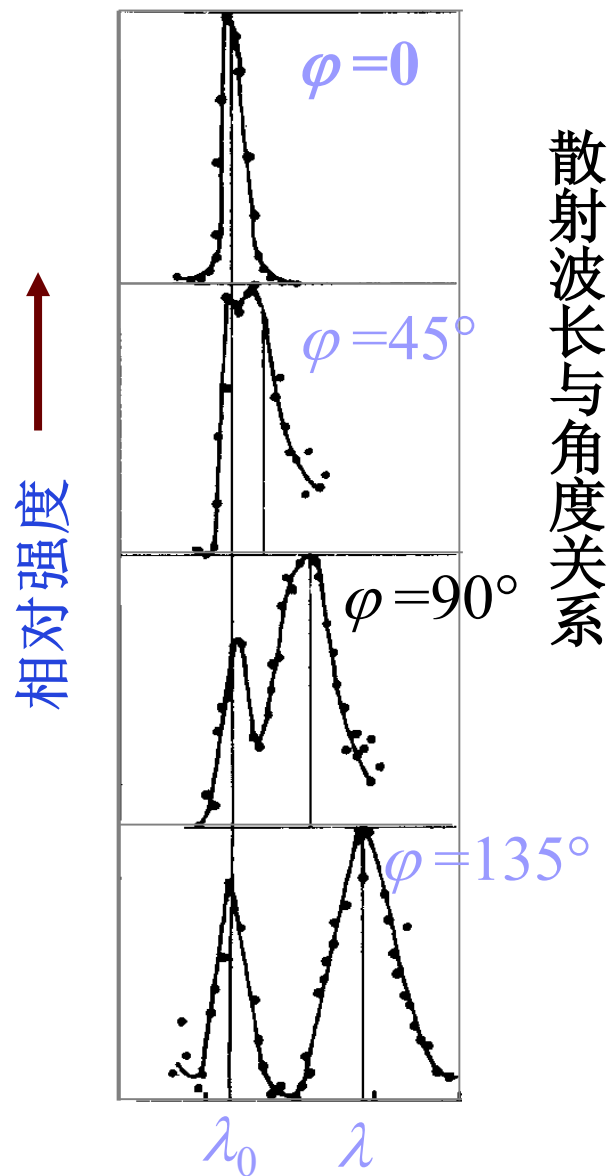
散射光谱除了波长 λ_0 ，还有波长
大于 λ_0 的谱线。

➤ $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 增大而增加， λ_0 谱线减弱， λ 谱线增强。

➤ $\Delta\lambda$ 与散射靶无关。

同一散射角 φ ，对不同物质， $\Delta\lambda$ 相同。

➤ λ_0 谱线强度随原子序数增大而增大， λ 谱线则随之减弱。



1904年Eve: 镭发出 γ 射线，散射后的射线往往比入射射线要“软”些。

1910年Florance: 散射依赖散射角，与材料无关，散射角越大，吸收越大。

1913年Gray: 测量射线强度，散射角越大，散射射线就越软，即波长变长。当时不知道 γ 射线的本质，只能描述实验现象。

1919至1920年，Compton 访问剑桥卡文迪许实验室。

《X射线受轻元素散射的量子理论》

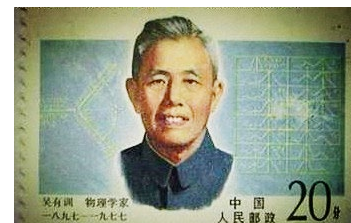
A.H.Compton, Phys.Rev, 21 (1923) .



《被轻元素散射时钼 $K\alpha$ 线的波长》

A.H.Compton, Y.H.Woo (吴有训),

Proc.Nat.Acad.Sci,10 (1924) p.27



“如果你看到革命，那是因为你知道的太少。” 马赫

二、康普顿效应的解释（光子-电子碰撞）



假设光子有确定的能量和动量。

X射线光子能量 $\sim 10^4\text{eV}$ ，远大于轻原子内电子热运动能量和束缚电子离开原子核所需能量。

$\therefore$ 可合理近似为“**光子**和一个静止的**自由电子**的弹性碰撞”

碰撞过程中，能量和动量必须守恒！

光子能量 $h\nu$

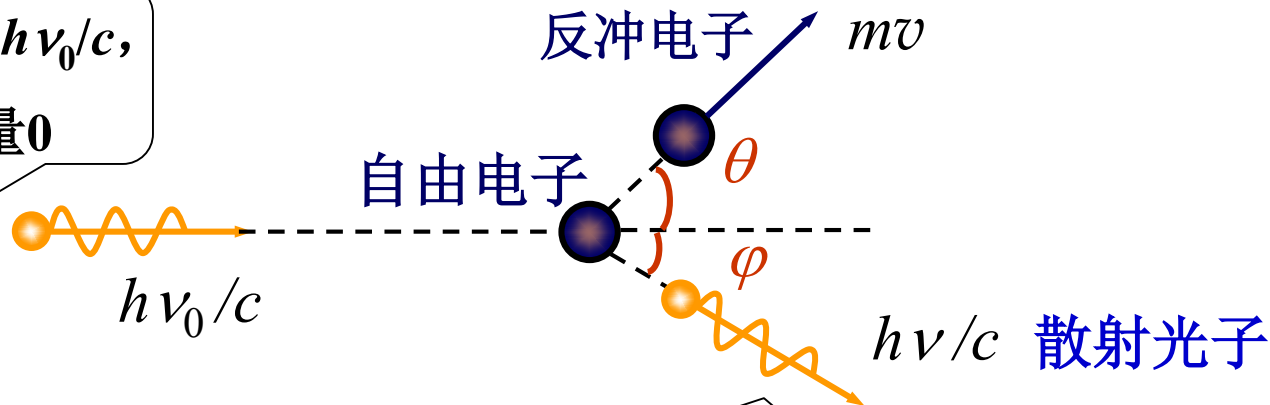
光子动量 $p=h\nu/c$

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$$
$$\xrightarrow{m=0} pc$$

$\therefore$ 光子有动量 $p=h\nu/c$

物理图像清晰，1927获奖

光子能量 $h\nu_0$ ，动量 $h\nu_0/c$ ，
电子能量 m_0c^2 ，动量 0



光子能量 $h\nu$ ，动量 $h\nu/c$ ，散射角 φ
电子能量 mc^2 ，动量 mv ，反冲角 θ

碰撞前后，总能量和总动量守恒

能量：

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

动量2个分量：

$$\frac{h\nu_0}{c} = mv \cos \theta + \frac{h\nu}{c} \cos \varphi$$

$$0 = mv \sin \theta - \frac{h\nu}{c} \sin \varphi$$

注意1：康普顿散射的电子是相对论性的！

2：因为只测量了光子，故消去 θ 角

能量和动量都守恒

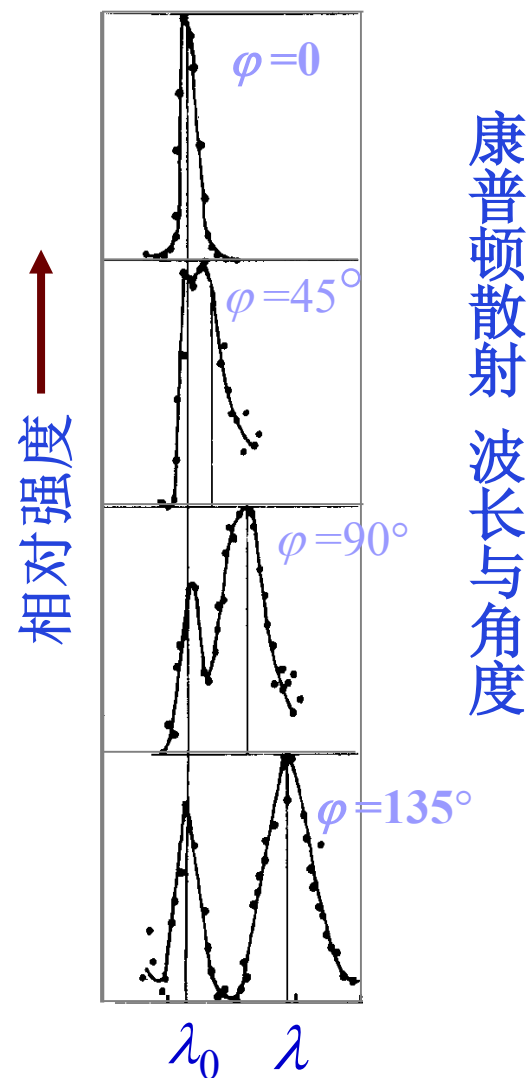
由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 消去 θ , 再将

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}, \quad v_0 = \frac{c}{\lambda_0}, \quad v = \frac{c}{\lambda}$$

代入得, 康普顿公式

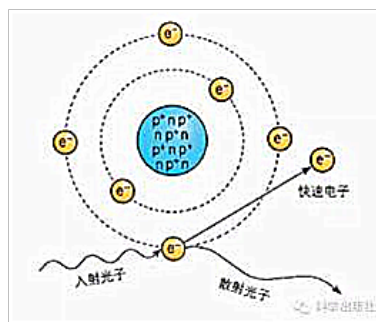
$$\begin{aligned} \Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 &= \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) \\ &= 2\lambda_c \sin^2 \frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.00242 \text{ nm}, \quad \text{电子康普顿波长}$$



1、为什么有波长不变的成份？

A: 当光子与内层电子碰撞，电子与核束缚较紧，相当于光子与整个原子碰撞，光子能量几乎不变，波长不变；



2、散射峰高度与原子序数的关系

A: 轻核束缚弱，看作自由电子，而重原子内层束缚紧的电子多，与内层电子碰撞概率较大， $\therefore \lambda_0$ 谱线较强。

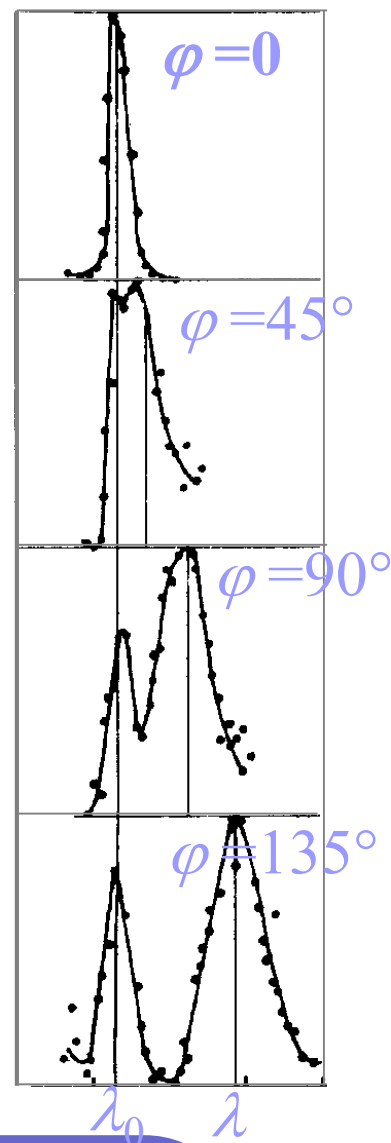
3、为什么有更短波部分 ($\lambda < \lambda_0$) 散射？

A: 初始电子具有一定动能，对头碰撞时出现。

康普顿效应的重要意义？

→ 证实光量子具有确定的动量和能量；

→ 能量守恒、动量守恒定律在微观领域仍成立。



例 20.4 求0.01nm X光在散射角60°的波长及反冲电子动能

解 1) $\lambda = \lambda_0 + \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$

把散射角60° 代入

$$\lambda = 0.01 + 0.0024(1 - \cos 60^\circ) = 1.12 \times 10^{-2} \text{ nm}$$

2) $E_k = h\nu_0 - h\nu = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right)$

$$E_k = hc\left(\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0 \lambda}\right) = 2.13 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.34 \times 10^4 \text{ eV}$$

注意：康普顿散射的电子是相对论性的！

电子动能 $E_k = (m - m_0)c^2$ 运动质量 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

Set10C1: 20. 7, 20. 16, 20. 17

相对论性公式

光的本性

- 1、牛顿 vs 惠更斯之争（300年前）
- 2、干涉、衍射、偏振 → 波动 (λ 和 ν)
- 3、热辐射、光电效应、康普顿效应
→ 光有粒子性 (E 和 p)

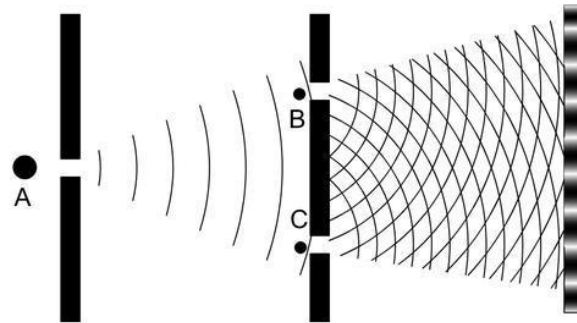
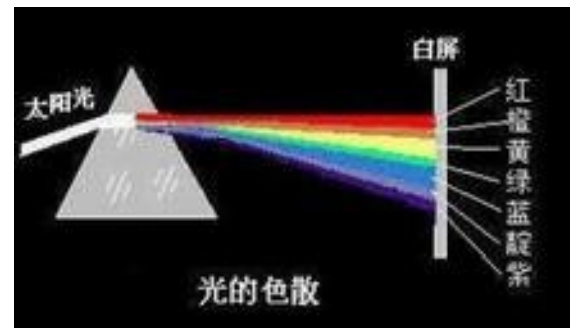
$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

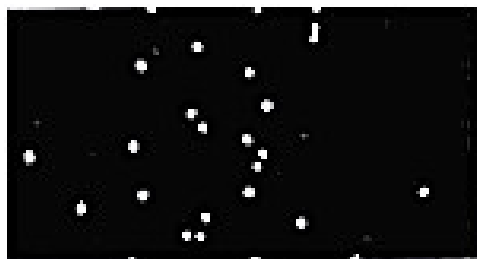
光究竟是什么？

“光是粒子或波，取决于实验方法”（玻尔互补原理，像和稀泥）

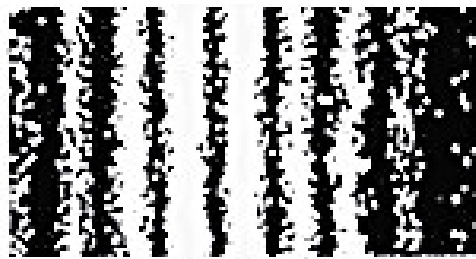
粒子性体现在光与物质相互作用时（但不是牛顿的小球）



J.Taylor 弱光实验 (持续2000小时)



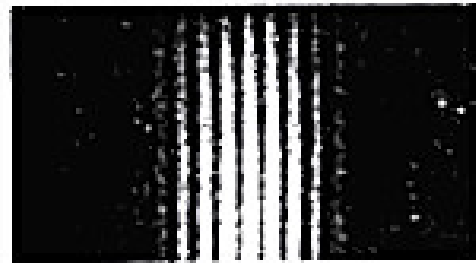
(a) 28个光子



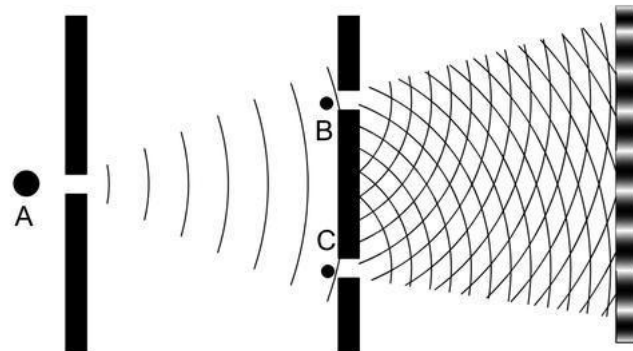
(c) 10000个光子



(b) 1000个光子



(d) 数百万个光子



光子一个一个发出，乳胶片记录的图样与强光(波动性?)
完全一样!

∴ 双缝干涉并不是两个光子的干涉!

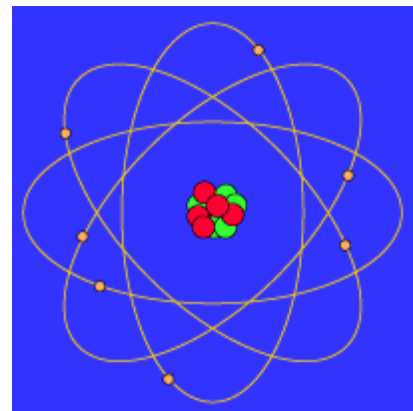
Dirac: 光子部分在缝1,部分在缝2,每个光子自己与自己干涉。诡异?

若用仪器观测，光子要么在缝1，要么在缝2，且干涉消失!

玻尔名言：不为量子力学感到困惑的人，都没有真正理解。

诡异的实验(1909年)

§ 21-1 电子的波动性



一、德布罗意假设（1923年）

人们曾长期忽视光的粒子性，是否对电子犯了相反的错误的呢？德布罗意大胆提出微观粒子都具有“波粒二象性”

→抛弃以太，把波动性直接赋予电子。即电子本身具有波动性？

最牛博士论文核心内容只需一页！

L.d.Broglie, ComptesRend.177(1923)

L D Broglie, Waves and Quanta, Nature, Vol.112, 540 (1923)

“相位导波只是一种解释，最好看成是物理内涵尚未清楚的一种表达，而不是最后定论的学说。”

布里渊1919：核外“以太”因电子运动激发相互干涉，当电子轨道半径适当时形成环形驻波，导致量子化轨道



1910索邦文学士
1913理学士
1924巴黎大学博士

德布罗意的物质波

实物粒子如电子、原子都有波动性。粒子的能量、动量与波动的关联**和光子一样**。

质量 m 、速度 v 的粒子，
对应频率 ν 、波长 λ 的波

$$E = mc^2 = h\nu$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

→ 实物粒子频率

$$\nu = \frac{E}{h}$$

波长

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$= \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

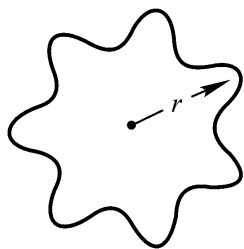
电子绕核运动之**驻波**解释

$$2\pi r = n\lambda \quad (n \text{ 是整数})$$

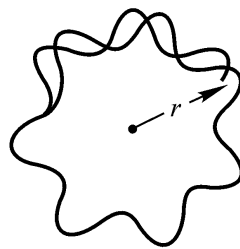
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

角动量

$$L = mvr = n\hbar$$



(a)



(b)

导出**角动量量子化条件**（玻尔定态轨道）

掀起新物理巨大帷幕的一角！1929年奖

例：求质量 $m=10\text{g}$ ，速度 $v=300\text{m/s}$ 子弹的德布罗意波长

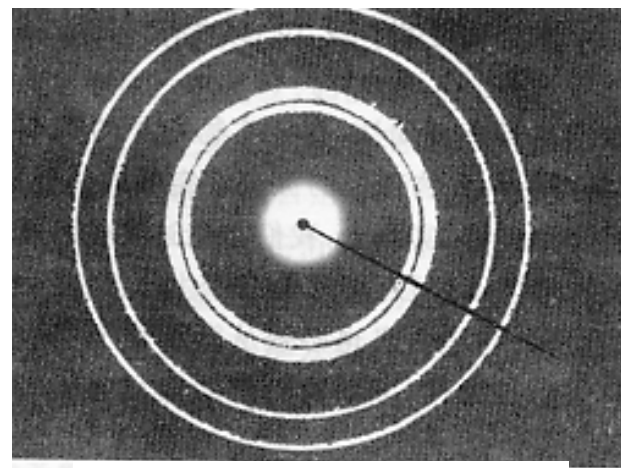
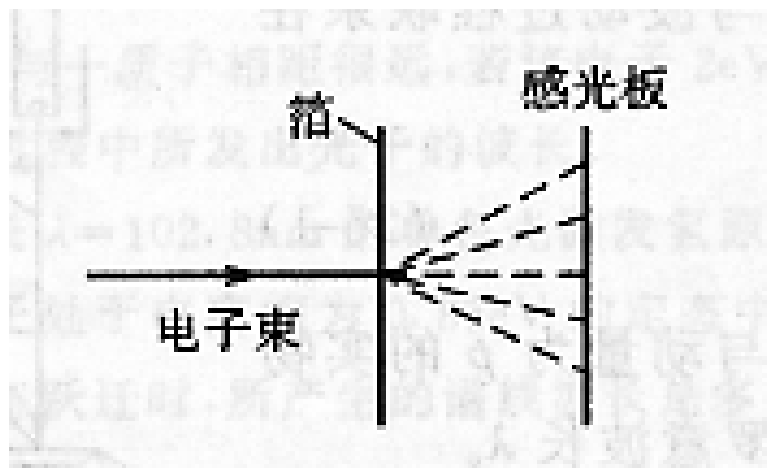
解 子弹速度远小于光速

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} (\text{m})$$

宏观物体的德布罗意波长极小。

比如，微生物、细菌的波长远小于原子核！

德布罗意提出：



1927汤姆逊电子衍射

宏观物体的波动性极小，但电子束呢？

例：电子被电压 U 加速 (远小于光速)后的波长。 $\lambda = \frac{h}{p}$

电子动能 $E_k = \frac{1}{2}m_0v^2 = eU$

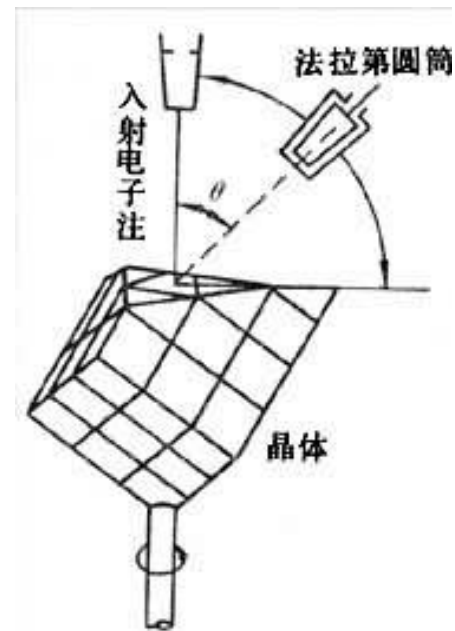
动量 $p = m_0v = \sqrt{2m_0eU}$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{1.225}{\sqrt{U}} \times 10^{-9} m$$

当 $U = 150V$ $U = 1000V$

$\lambda = 0.667nm$ $\lambda = 0.0387nm$

波长接近晶格尺度！



电子在晶体表面的衍射

1927戴维孙-革末

与汤姆逊同获1937诺奖

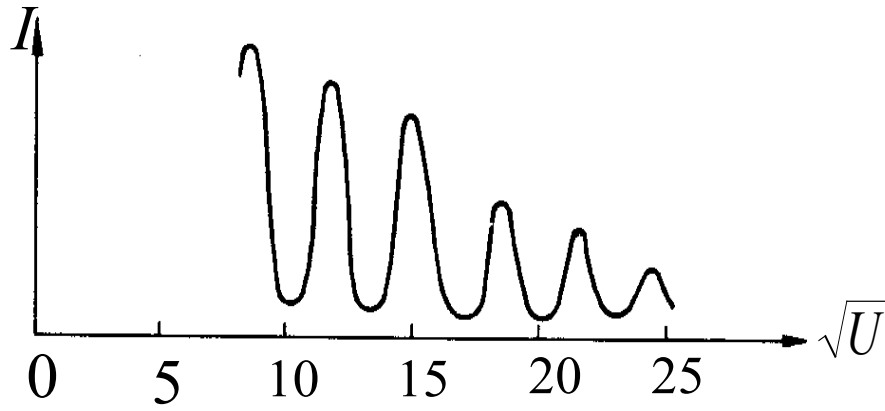
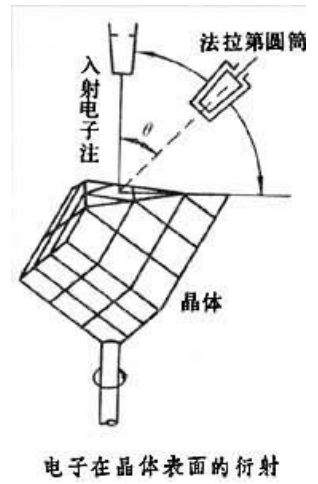
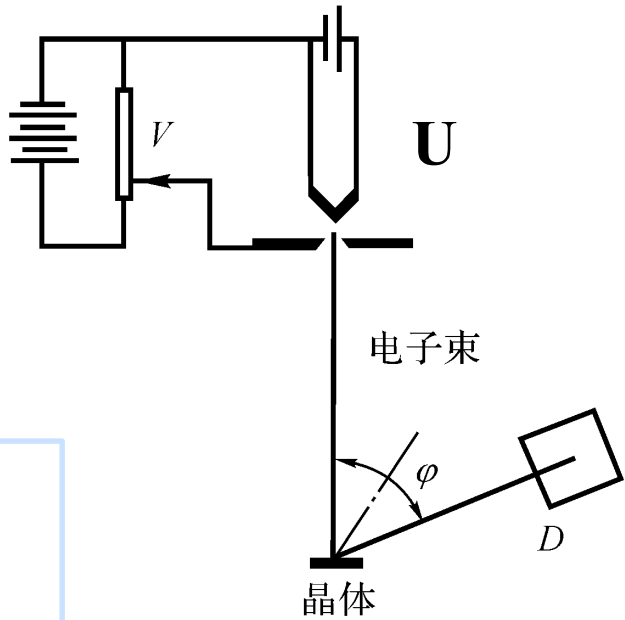
二、戴维逊-革末电子衍射

电子加速后，射到镍单晶上，
反射后由D收集，测电流强度 I 。

最初的实验不顺利，因祸得福。

- ϕ 角和电压 U 都可变

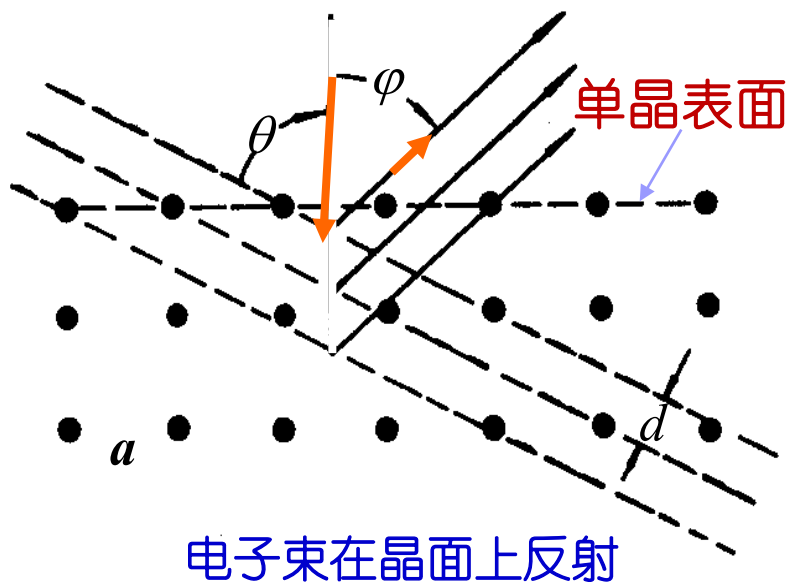
 - 1、 ϕ 角不变时，得 $U \sim I$ 的关系；
 - 2、 U 不变时，测出 ϕ 和 I 的关系。



电子衍射电子流强度与电压

类似x射线衍射：

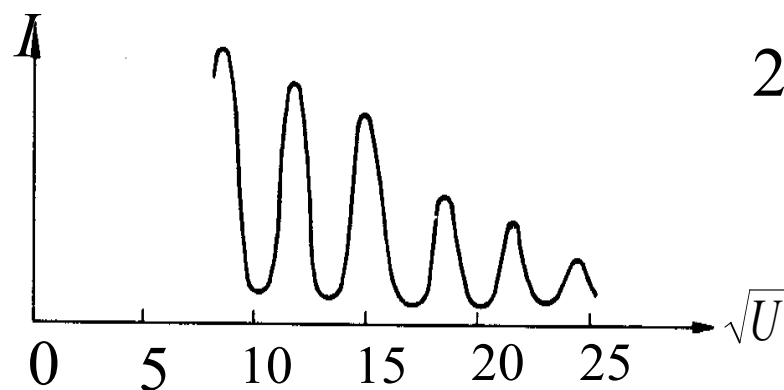
若电子波长 λ 满足布拉格公式，
反射方向出现电子衍射极大！



满足衍射Bragg公式（掠射角）
的束流出现衍射极大

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}}$$



电子衍射电流强度与电压

$$2d \sin \theta = k \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}}, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

满足上式的U，对应I极大。
实验与理论完全符合。

例 参数 $d = 0.091nm$, $\varphi = 50^\circ$, 测定 $U=54V$ 为极大, 求德布罗意波长

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

确定掠射角!

$$\theta = 90^\circ - 50^\circ / 2 = 65^\circ$$

$$k = 1, \quad \lambda_{\text{exp}} = 0.165nm$$

$$\text{理论值: } \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0e}} \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{1.225}{\sqrt{U}} \times 10^{-9} m$$

$$U_{\text{exp}} = 54V \rightarrow \lambda = 0.167nm$$

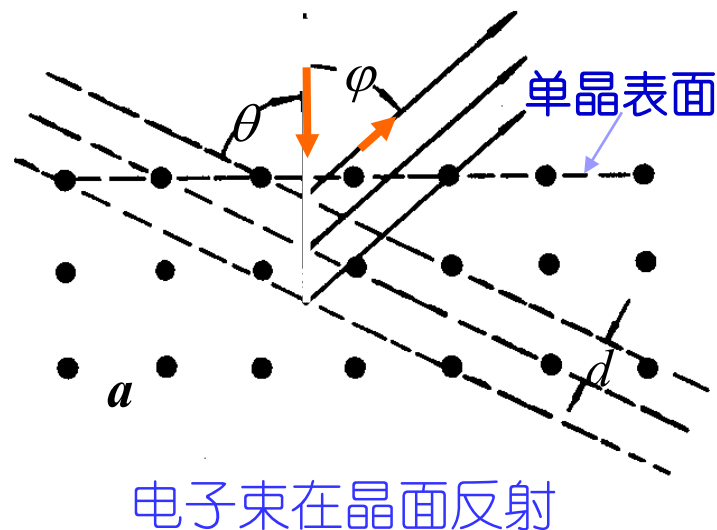


图21.2给出固定 $U=54V$, I 与 φ 的关系。

→ 即总有合适的角度满足布拉格衍射

氦原子束和氢分子束的衍射实验（1929埃斯特曼）
中子的衍射实验（1936冯哈尔巴恩和普赖斯沃克）

→都证实具有与光相同的波动性。

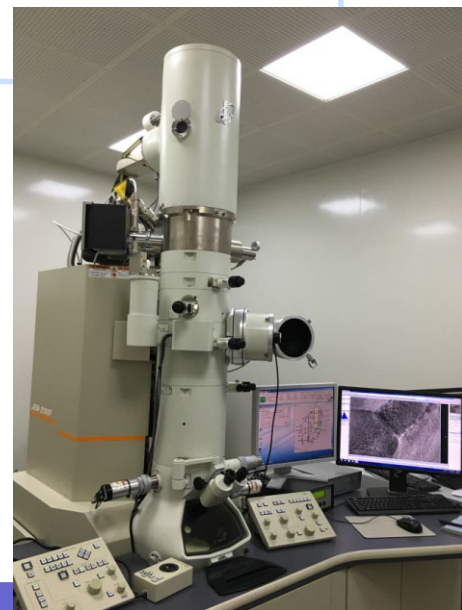
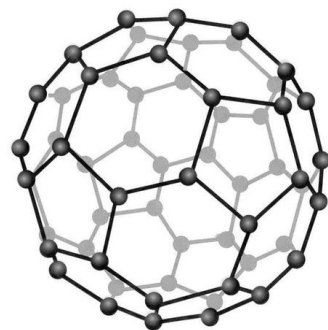
1999年发现富勒烯(C_{60})大分子的衍射。

一切微观粒子，不管其质量和电荷，都有“波粒二象性”，波动性和粒子性是粒子的内禀属性。

光学显微镜的分辨本领受限于波长(小于几千倍)。

电子束波长极短(nm)，电子显微镜可放大 200万倍
(鲁斯卡1931发明，86诺奖)

作业10C1： 20.7, 20.16, 20.17
10C2： 21.1, 21.2



波粒二象性是普遍的内禀属性

20-17 $E_k = (m - m_0)c^2$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = \frac{5}{4}m_0$$

$$E_k = \frac{1}{4}m_0c^2$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{E_k}{hc} = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{m_0c}{4h}$$

$$\frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = E_k$$

$$= \frac{1}{3 \times 10^{-12}} - \frac{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8}{4 \times 6.6 \times 10^{-34}} = 2.3 \times 10^{12} m^{-1}$$

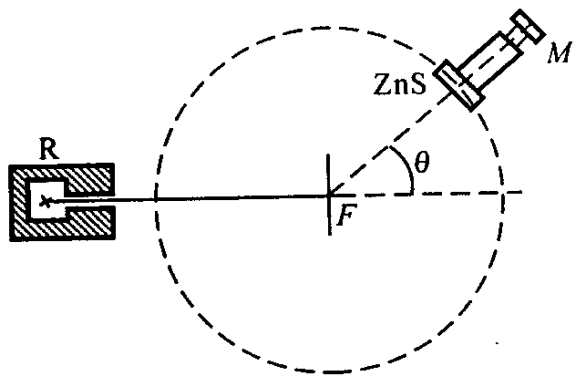
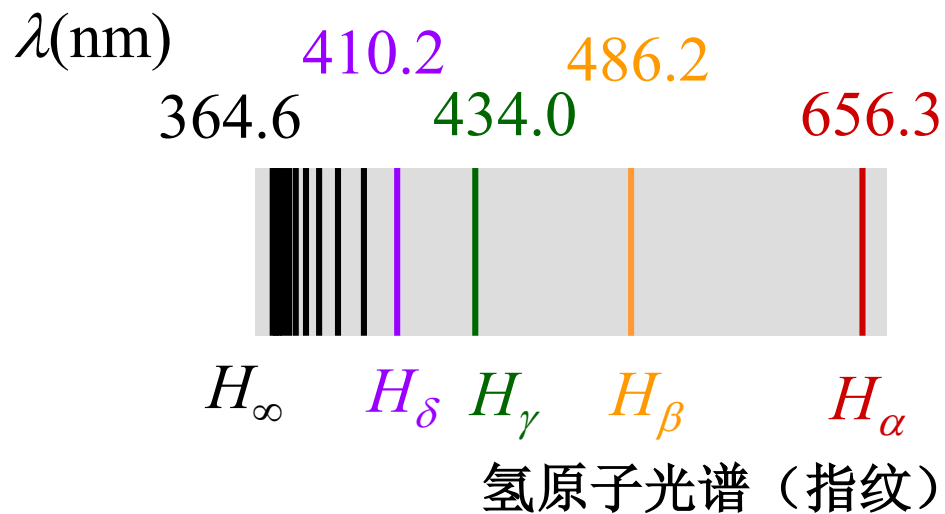
$$\lambda = 4.36 \times 10^{-3} nm$$

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

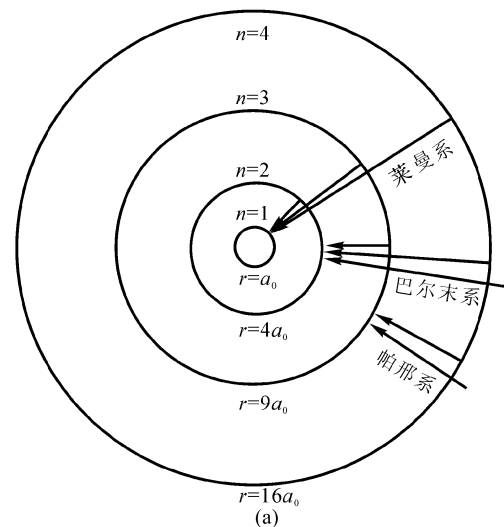
$$\lambda_0 = 3.0 \times 10^{-3} nm$$



棱镜/光栅



卢瑟福 α 粒子-金箔散射



玻尔：原子内电子具有定态轨道，
定态之间跃迁会发光。定态？